네트워크 서비스

1. DNS
2. DHCP
3. HTTP

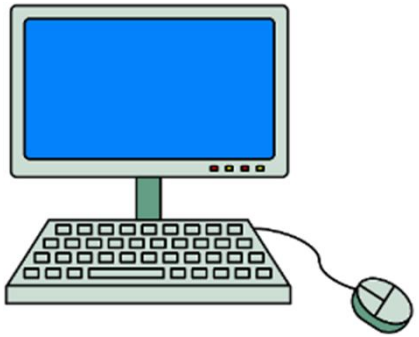
1. DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

  - 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회

  - 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
DNS 192.168.1.253
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메세지

DNS Cache Table

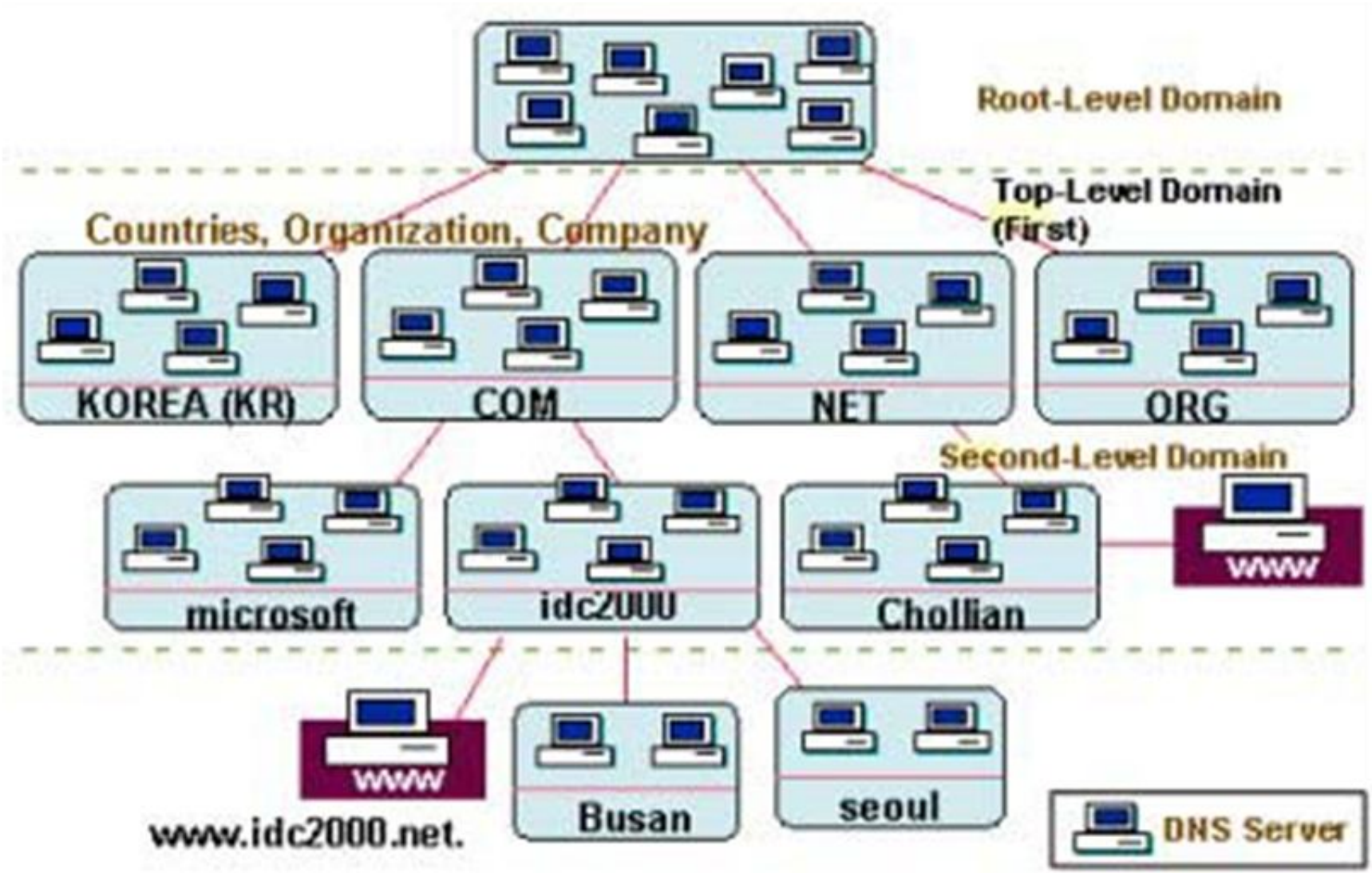
- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

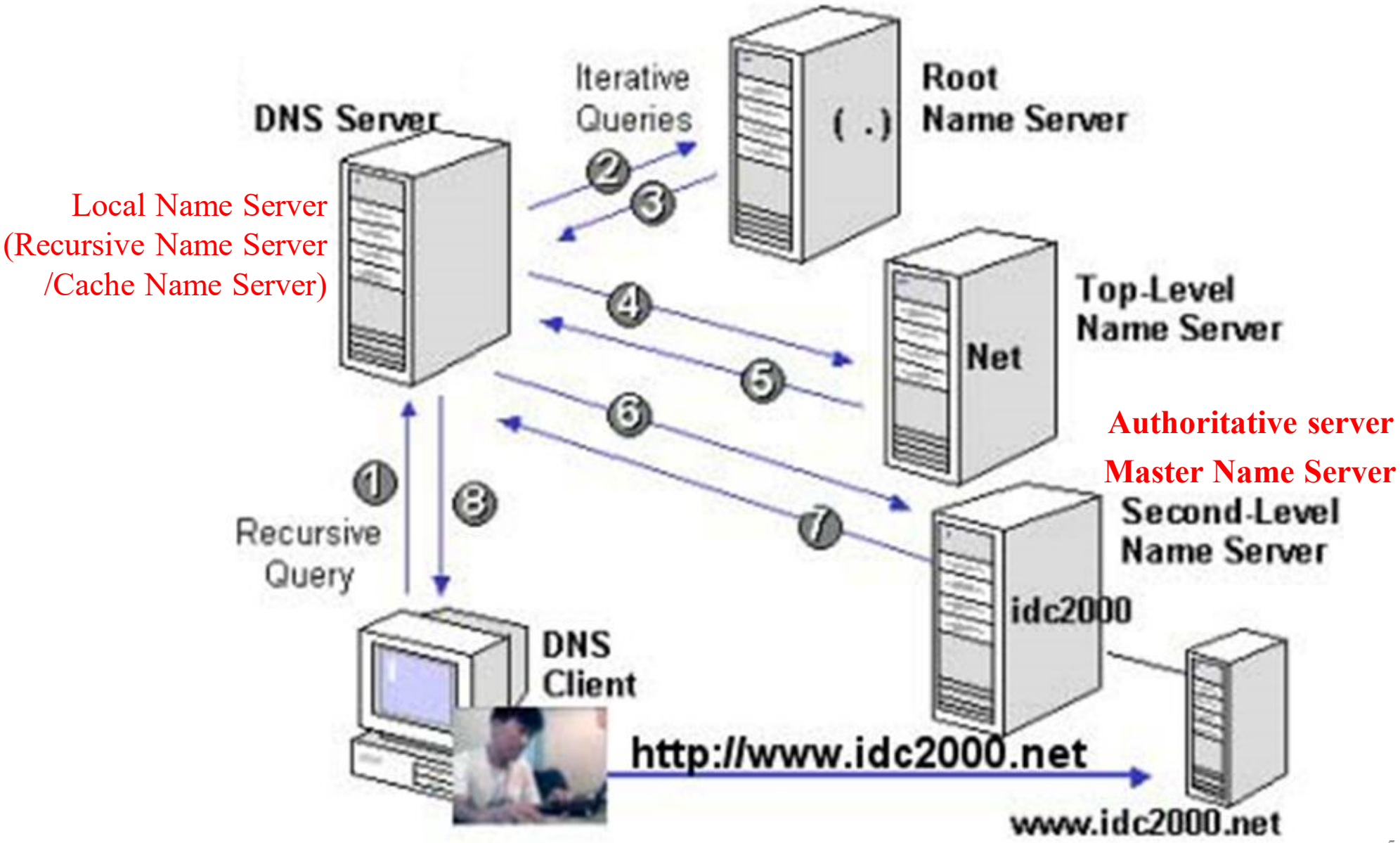
```
C:₩Users₩Owner>ipconfig/displaydns

Windows IP 구성

    l.kakao.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : l.kakao.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 3269
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 211.231.108.197


    www.google.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : www.google.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 189
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 216.58.197.132
```

DNS 구조 및 프로세스



* 분산 계층 데이타베이스 구조

DNS Name Resolution

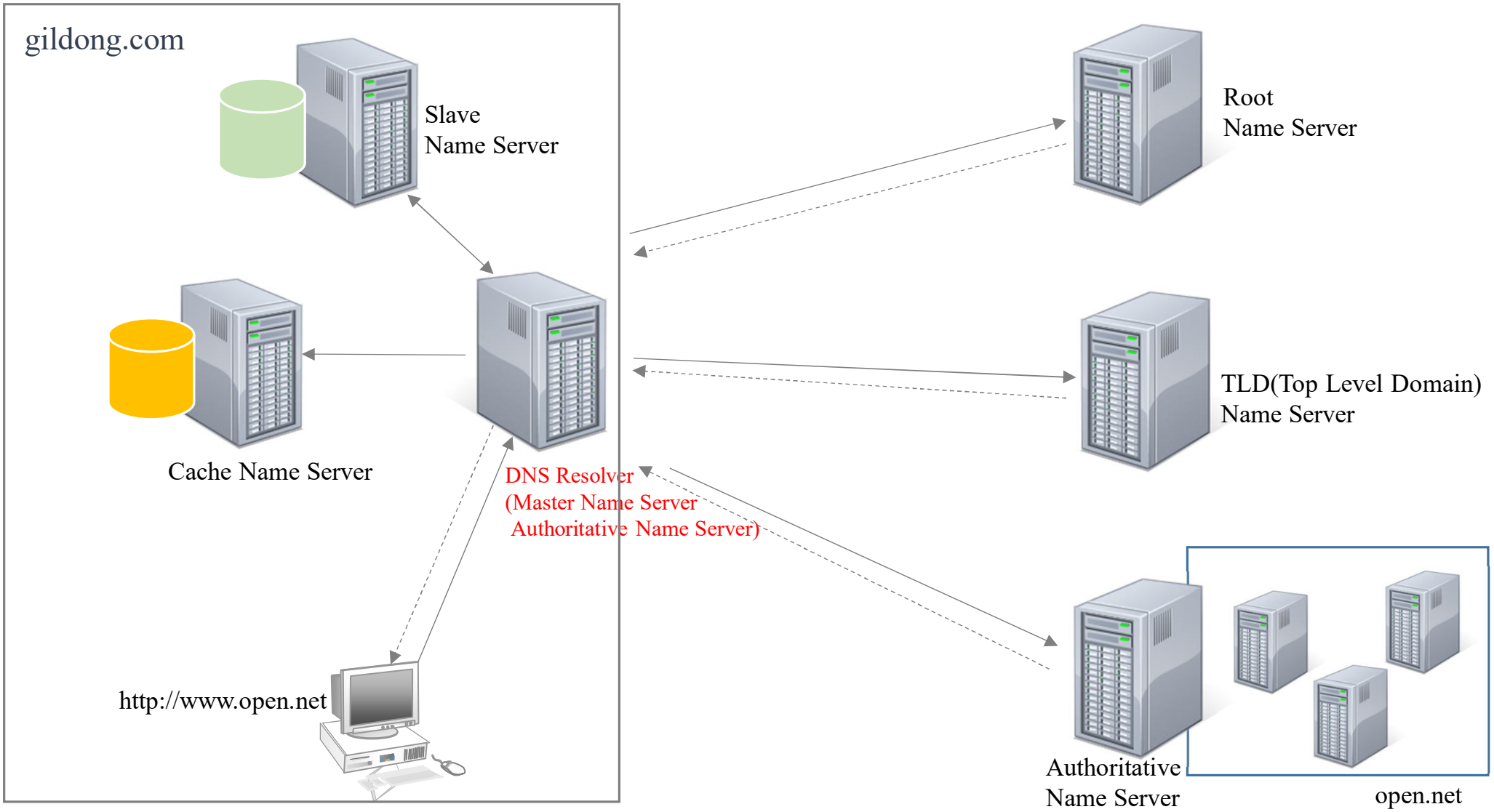


- 루트 네임서버는 비영리 단체인 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 국제인터넷주소관리기구)이 관리

  - 루트 이름 서버/체 서버 수는 600개가 넘음

- TLD 네임서버는 일반적인 도메인 확장자를 공유하는 모든 도메인 이름의 정보를 유지

  - ICANN의 지사인 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)가 관리


gildong.com
Slave
Name Server
Cache Name Server
DNS Resolver
(Master Name Server
Authoritative Name Server)
http://www.open.net
Root
Name Server
TLD(Top Level Domain)
Name Server
Authoritative
Name Server
open.net

2. DHCP((Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여관리하는 프로토콜
- 네트워크 구성 정보

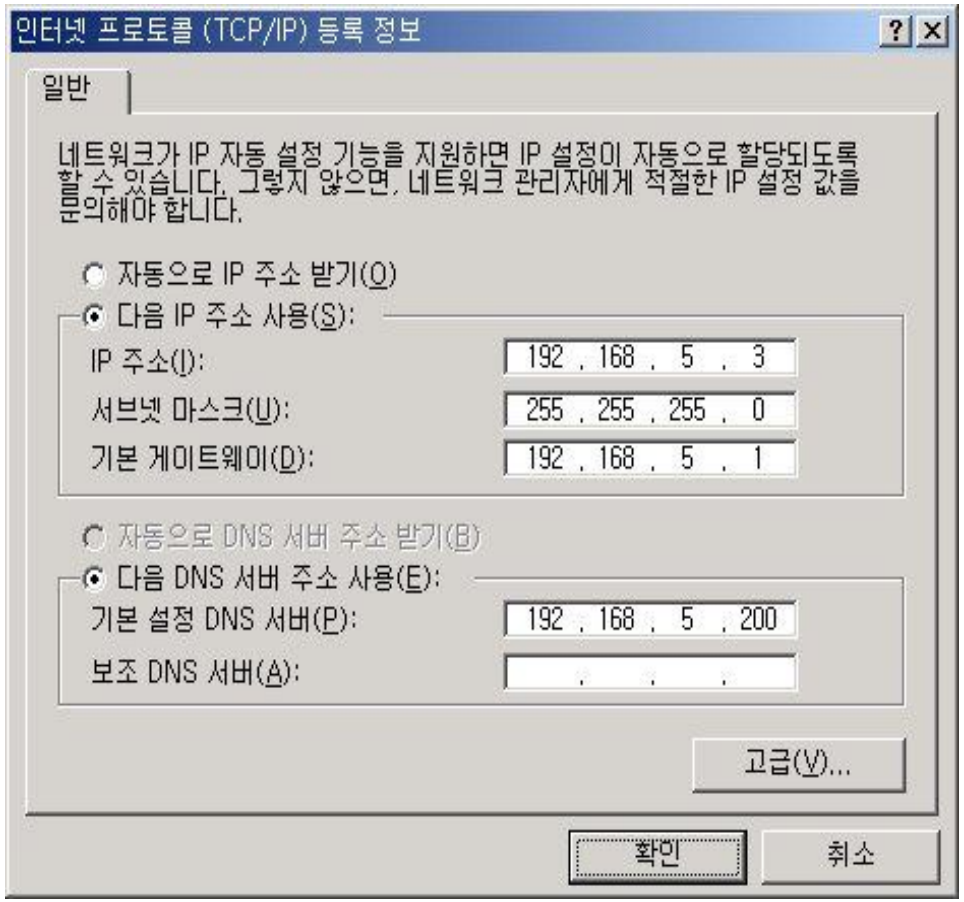
  - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터

  - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간

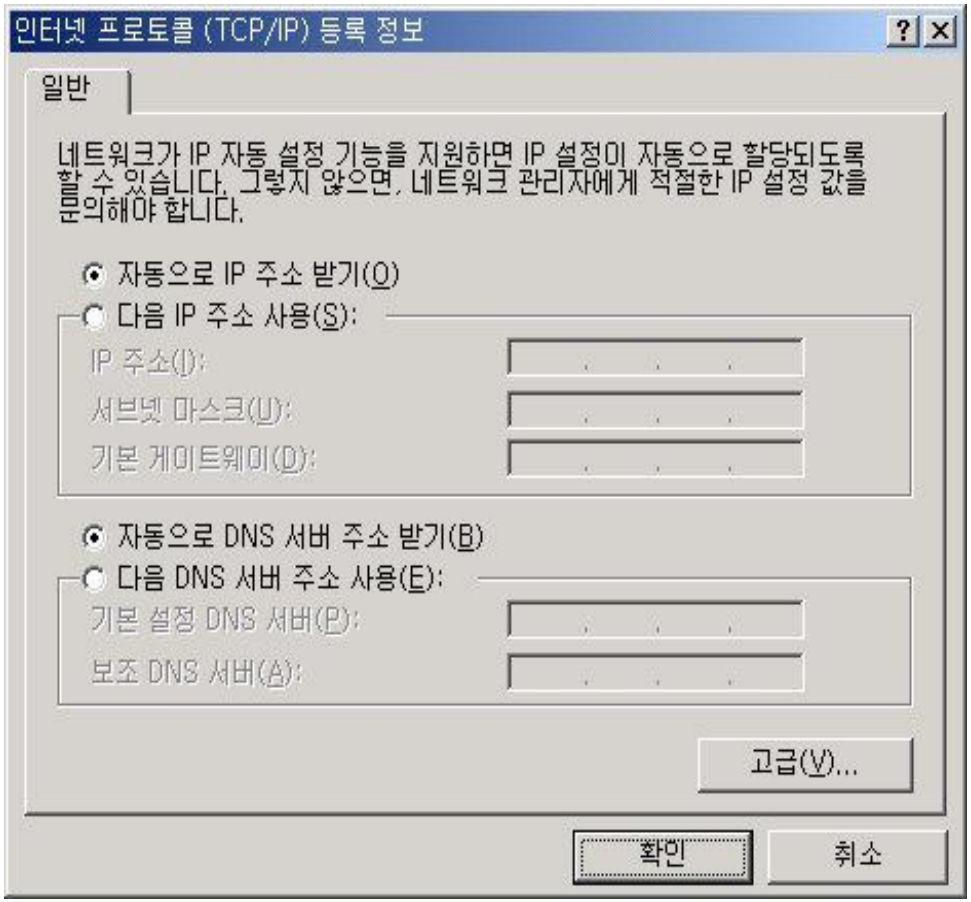
  * 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타



❶고정 IP address 환경

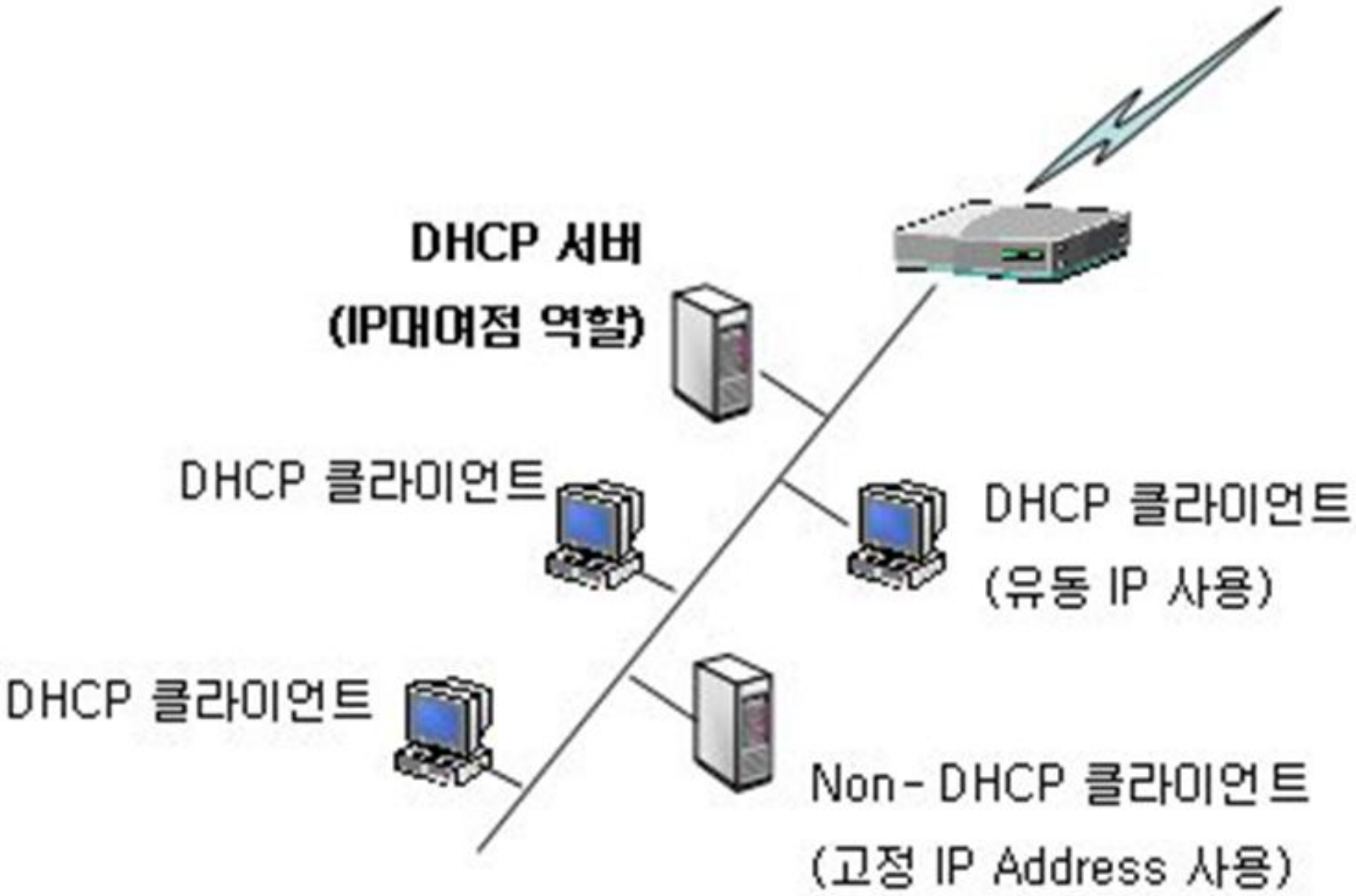


❷ 유동 IP address 환경

DHCP 특징

- PC의 수가 많거나 변동사항이 많은 경우 IP 설정이 자동 할당
- IP를 자동으로 할당해주기 때문에 IP 충돌을 막을 수 있음
- DHCP 서버에 의존되기 때문에 서버가 다운되면 IP 할당이 제대로 이루어지지 않음
- 하나의 망의 여러 개의 DHCP 서버 또는 DHCP Relay Agent 설치

DHCP 환경 구성


DHCP 서버
(IP대여점 역할)
DHCP 클라이언트
DHCP 클라이언트
(유동 IP 사용)
DHCP 클라이언트
Non-DHCP 클라이언트
(고정 IP Address 사용)

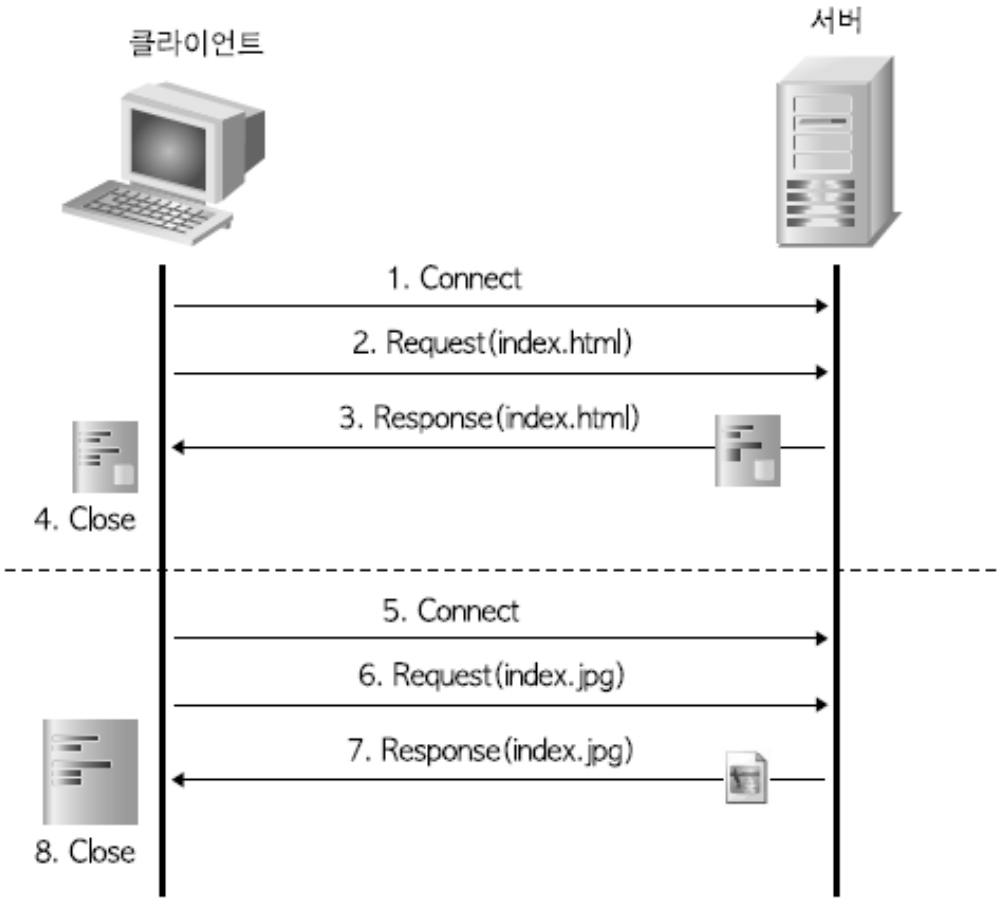
DHCP 처리 과정

DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.

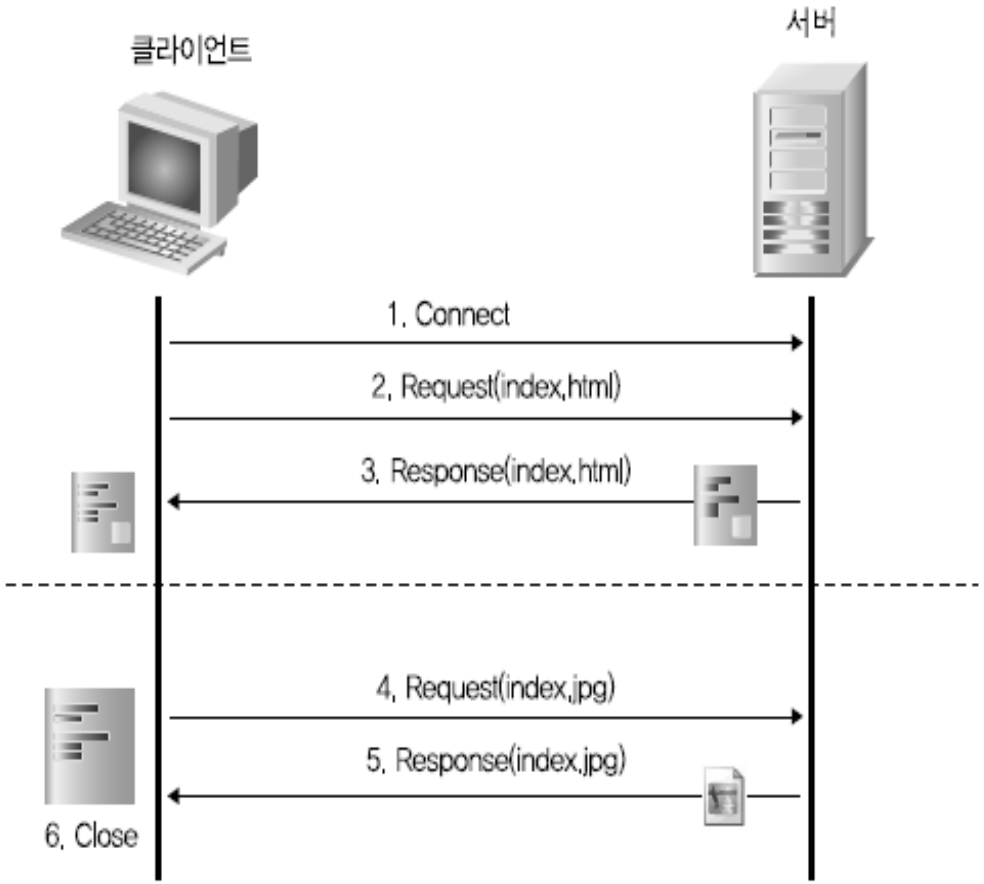
3. HTTP

- WWW 상에서 HTML 문서를 주고 받는 응용 계층 프로토콜
- TCP 계열로 80번 포트 사용
- 웹에서 텍스트, 그래픽, 애니메이션을 보거나 사운드 재생 기능
- 클라이언트와 서버 사이에 이뤄지는 요청(request) / 응답 (response) 프로토콜
- 현재 인터넷에서 사용되는 HTTP 버전은 **HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2.0** 임
  - 1997년 1월에 공개된 HTTP/1.1 버전이 현재 가장 많이 사용
- **<u>무상태(stateless) 프로토콜</u>**

1) HTTP 버전



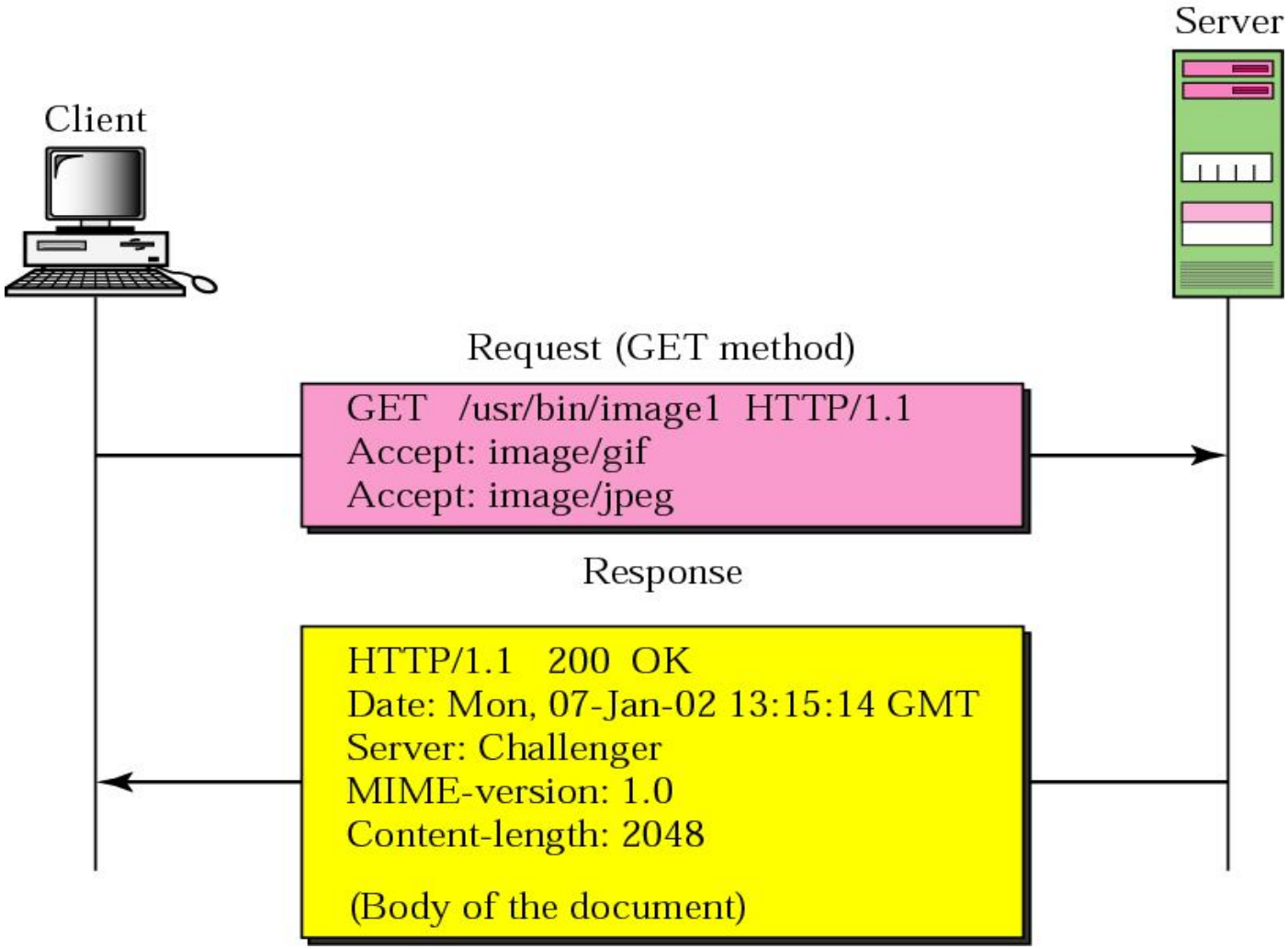
HTTP/1.0을 이용하여 index.html 읽기



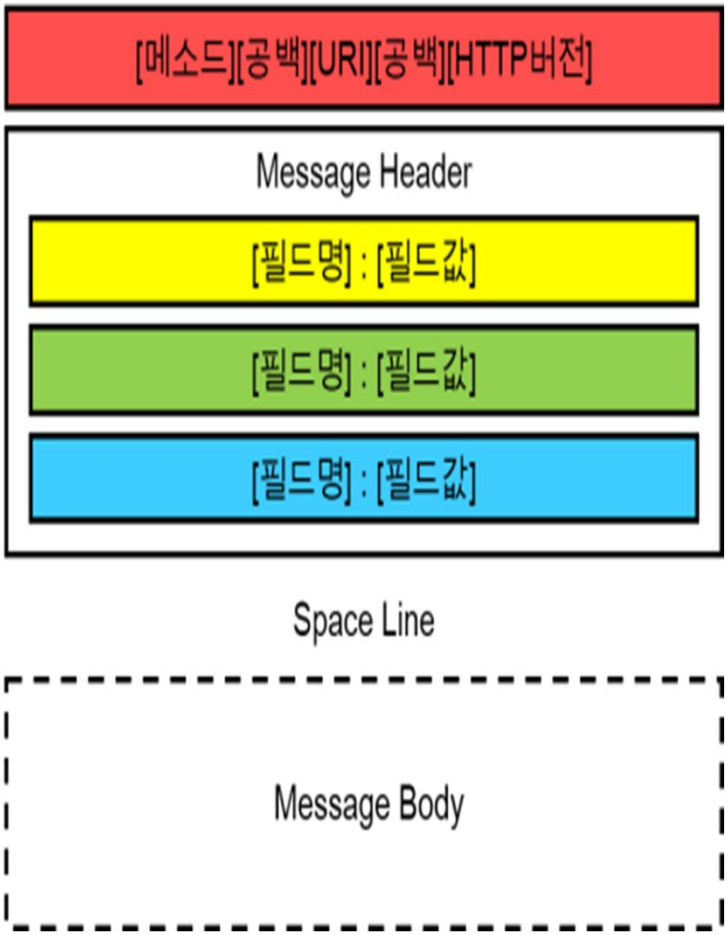
HTTP/1.1을 이용하여 index.html 읽기

2) Message 종류

- Request : 요청 Message (Client ➔ Server)
- Response : 응답 Message (Server ➔ Client)

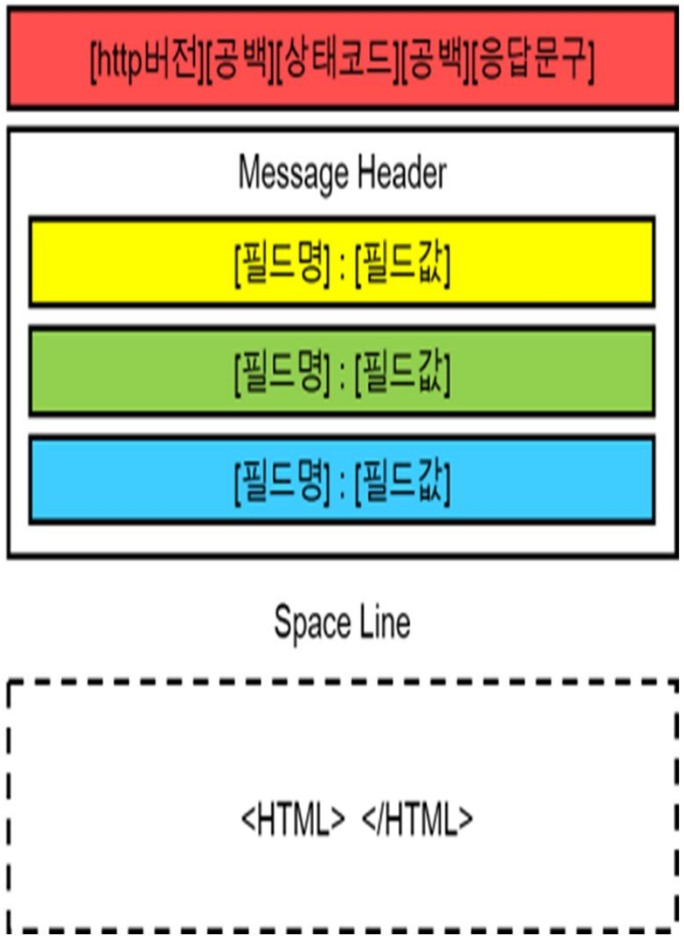


① HTTP Request Message Format




```
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAYVu_evC0Tiu3aVc;
APISID=JEWp0eojRTLFtYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-fl;
SAPISID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw
Host: www.google.com
Connection: Keep-Alive
Accept-Language: ko-KR
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
```

② HTTP Response Message Format




```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 30 Sep 2013 05:06:42 GMT
Expires: -1
Cache-Control: private, max-age=0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie:
PREF=ID=882fd677c2891d8f:U=a2f97ca74a99823d:FF=4:LD=ko:TM=1380265256
expires=Wed, 30-Sep-2015 05:06:42 GMT; path=/; domain=.google.co.kr
Server: gws
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Alternate-Protocol: 443:quic
Content-Length: 112239

<!doctype html><html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage"> <head>
content="IE=edge"> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
content="/images/google_favicon_128.png" itemprop="image"> <title>Google</title> <script>
window.google={kEI:"4gZJUrS8HMPUigfy5YGYDQ",getEI:function(a){for(var
```